Solución de la pregunta 3

CÁLCULO 1 · INTEGRAL COMO ÁREA

Interpretando como área, ¿cuánto vale $\int_0^3 \sqrt{9-x^2}\,dx$?

A) $\frac{9\pi}{2}$

B) $\frac{9\pi}{4}$

C) 9π

D) $\frac{3\pi}{4}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Curva**
   $y=\sqrt{9-x^2}$ es la mitad superior de $x^2+y^2=9$.
2. **Región**
   Entre 0 y 3: un cuarto de círculo de radio 3.
3. **Área**
   $\frac{1}{4}\pi\cdot 9=\frac{9\pi}{4}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el semicírculo, de -3 a 3.

C) Es el círculo completo.

D) Usa el radio 3 sin elevar al cuadrado.

Idea clave. Reconoce figuras geométricas en el integrando.